

Análisis espectral y matricial del operador de multiplicación en espacios de Sobolev discretos

Gabriel Suárez

TFM | UPM | Tutoras: Carmen Escribano y Raquel Gonzalo

2026

Caso clásico frente a Sobolev discreto

Caso clásico

Sea μ una medida de Borel positiva y finita en $\mathbb{C}$, con soporte infinito y momentos finitos.

$$\langle p, q \rangle_\mu = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}.$$

Polinomios ortonormales: $\{\phi_n^\mu\}_{n \geq 0}$.

Caso Sobolev discreto

Sea μ una medida de Borel positiva y finita en $\mathbb{C}$, con soporte infinito y momentos finitos, y sean $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$.

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu(z) + \sum_{j=1}^N p'(c_j) \overline{q'(c_j)}.$$

Polinomios ortonormales: $\{\phi_n^S\}_{n \geq 0}$.

Operador de multiplicación

$$\mathcal{D} : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, \quad (\mathcal{D}p)(z) = zp$$

Criterio clásico de acotación

$\mathcal{D}$ es acotado $\iff \text{supp}(\mu)$ es compacto
 $\iff$ los ceros de ϕ_n^μ están uniformemente acotados.

Contraste Sobolev

- $\text{supp}(\mu)$ compacto $\nRightarrow \mathcal{D}$ acotado.
- Ceros de ϕ_n^S uniformemente acotados $\nRightarrow \mathcal{D}$ acotado.

Ejemplo motivador: Castro–Durán

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{1/2}^1 p(x)q(x) dx + p'(1/2)q'(1/2).$$



- ▶ La parte continua está soportada en el intervalo compacto $[1/2, 1]$.
- ▶ Los ceros de la familia ortogonal permanecen **uniformemente acotados**.
- ▶ Sin embargo, el operador de multiplicación $\mathcal{D}p(x) = xp(x)$ **no es acotado**.

El ejemplo procede de [CD03]; para fenómenos afines, sobre todo con soporte sobre la recta real, véanse [Alf+92; ALR96; AR01; Mei93; GK97].

Pregunta guía

¿Cómo medir la falta de acotación de $\mathcal{D}$ más allá de la norma, y cómo recuperar esa información desde matrices finitas?

Estudio del operador de multiplicación por z en Sobolev general

Si el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado respecto de $\|\cdot\|_S$, entonces los ceros de los polinomios ortogonales asociados están contenidos en el disco cerrado $\overline{D(0, \|\mathcal{D}\|_S)}$. En particular, la familia de ceros está uniformemente acotada. Existe una literatura amplia sobre este problema, especialmente para medidas con soporte sobre la recta real; véanse [Alf+92; ALR96; AR01; Mei93; GK97; LP99; LPP01].

Definición

Sea μ una medida de Borel positiva y finita en $\mathbb{C}$. Diremos que $a \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada para $L^2(\mu)$, o *bounded point evaluation*, si existe una constante $C_a > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C_a \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\mu(z) \quad \text{para todo } p \in \mathbb{P}.$$

Denotaremos por $\text{bpe}(\mu)$ el conjunto de todos esos puntos.

Teorema

Si $\mathcal{D}$ es acotado respecto de $\|\cdot\|_{L^2(\mu)}$ y $a_1, \dots, a_N \in \text{bpe}(\mu)$, entonces $\mathcal{D}$ es acotado respecto de la norma de Sobolev discreta

$$\|p\|_S^2 = \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\mu(z) + \sum_{j=1}^N |p'(a_j)|^2.$$

En consecuencia, los ceros de los polinomios ortogonales asociados quedan uniformemente acotados [EG25].

Representación matricial infinita

Aunque $\mathcal{D}$ pueda no extenderse acotadamente a la completación, su acción sobre $\mathbb{P}$ sigue determinando una matriz infinita de Hessenberg, es decir, $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}, \quad d_{i,j} = \langle z\phi_j, \phi_i \rangle_S.$$

[EGT23; EG25].

Punto de partida del TFG y objetivo del TFM

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos $\mathbb{P}_n = [\phi_0, \dots, \phi_n]$, $\mathcal{D}_n(p) := \pi_n(\mathcal{D}p)$ y su matriz $\mathbf{D}_n := (d_{ij})_{0 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$, que es la sección principal correspondiente.

Definición

Para $0 \leq k \leq n$, denotamos por $\sigma_{k,n}$ el k -ésimo valor singular de $\mathbf{D}_n$, con $\sigma_{0,n} \geq \sigma_{1,n} \geq \dots \geq \sigma_{n,n} \geq 0$. Por el principio min-max de Courant–Fischer,

$$\sigma_{k,n} = \min_{\substack{S \subseteq \mathbb{C}^{n+1} \\ \dim S = n+1-k}} \max_{\substack{x \in S \\ x \neq 0}} \frac{\|\mathbf{D}_n x\|_2}{\|x\|_2}.$$

Observación empírica del TFG

Para cada k fijo, $\sigma_{k,n}$ converge a un valor

$$\sigma_{k,n} \longrightarrow \sigma_k.$$

Objetivo del TFM

Formalizar matemáticamente los comportamientos observados en el TFG y extender la teoría al caso en que $\mathcal{D}$ puede no ser acotado en todo $\mathbb{P}$.

- 1 Definir un análogo de los valores singulares para $\mathcal{D}$.
- 2 Recuperar ambos fenómenos desde las matrices finitas $\mathbf{D}_n$.

Números de Gelfand

Definición

Sea $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$. Para cada $k \geq 0$, definimos el número de Gelfand de orden k de T como

$$c_k(T) = \inf \left\{ \max_{\substack{x \in M \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} : M \subset \mathcal{H}, M \text{ cerrado, } \text{codim}_{\mathcal{H}}(M) < k + 1 \right\}.$$

Además, $\|T\| = c_0(T) \geq c_1(T) \geq c_2(T) \geq \dots \geq 0$.

Problema

- 1 En nuestro caso, $\mathcal{D}$ puede no pertenecer a $\mathcal{L}(\mathcal{H})$.
- 2 Está definido sobre $\mathbb{P}$, no toda la compleción.

Definición

Sea X un espacio vectorial y sea $V \subset X$ un subespacio. Definimos la codimensión de V en X por

$$\text{codim}_X(V) := \dim(X/V).$$

Caracterización de la codimensión y funcionales relevantes

Proposición

Sea $M \subset \mathcal{H}$ un subespacio cerrado y sea $m \geq 1$. Entonces son equivalentes:

- 1 $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M) = m$;
- 2 existen funcionales lineales acotados y linealmente independientes $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in \mathcal{H}^*$ tales que

$$M = \bigcap_{j=1}^m \ker \varphi_j.$$

Proposición

Sea $V \subset \mathbb{P}$ un subespacio vectorial y sea $m \geq 1$. Entonces son equivalentes:

- 1 $\text{codim}_{\mathbb{P}}(V) = m$;
- 2 existen funcionales lineales $L_1, \dots, L_m \in \mathbb{P}^*$ linealmente independientes tales que

$$V = \bigcap_{j=1}^m \ker L_j.$$

Funcionales relevantes

Sea $c \in \mathbb{C}$. Consideramos los funcionales lineales

- 1 $\delta_c(p) := p(c)$,
- 2 $\delta'_c(p) := p'(c)$,
- 3 $\psi_c(p) := (\mathcal{D}p)'(c) = p(c) + cp'(c)$, de modo que $\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|\mathcal{D}p\|_\mu^2 + \sum_{j=1}^N |\psi_{c_j}(p)|^2$.

Si los puntos son distintos, las familias $\{\delta_{c_j}\}$, $\{\delta'_{c_j}\}$ y $\{\psi_{c_j}\}$ son linealmente independientes.

Índice Q_k : definición y propiedades

Definición

Sea $T : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ un operador lineal no necesariamente acotado definido sobre $(\mathbb{P}, \|\cdot\|)$, donde la norma está inducida por un producto interno. Para cada $k \geq 0$, definimos

$$Q_k(T) := \inf \left\{ \max_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \neq 0}} \frac{\|Tp\|}{\|p\|} : V \subset \mathbb{P} \text{ codim}_{\mathbb{P}}(V) < k+1 \right\},$$

$Q_k(T)$ admite el valor $+\infty$.

- ▶ Para $k = 0$, la condición $\text{codim}_{\mathbb{P}}(V) < 1$ fuerza $V = \mathbb{P}$, y por tanto $Q_0(T) = \|T\|$.
- ▶ Al igual que los números de Gelfand, $Q_0(T) \geq Q_1(T) \geq \dots \geq 0$.

Proposición

Sea $T : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ un operador lineal, no necesariamente acotado. Entonces, para todo $k \geq 0$,

$$Q_k(T) = \sup_{\substack{E \subset \mathbb{P} \\ \dim E = k+1}} \inf_{\substack{p \in E \\ p \neq 0}} \frac{\|Tp\|}{\|p\|},$$

admitiendo el valor $+\infty$.

Esta definición y su formulación tipo min-max se introducen en [EGS].

Ejemplo: $\mathcal{D}$ no acotado pero tiene norma finita en un subespacio de codimensión 1

Consideremos el producto de Sobolev

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{S}_1} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}(z) + p'(2) \overline{q'(2)}, \quad p, q \in \mathbb{P},$$

y el operador de multiplicación $\mathcal{D}p(z) = zp(z)$.

- ▶ $\|\mathcal{D}\|_S = Q_0(\mathcal{D}) = \infty$. En particular, $\mathcal{D}$ no es acotado.
- ▶ Si consideramos $V = \{p \in \mathbb{P} : p(2) = 0\}$, este tiene $\text{codim}_{\mathbb{P}}(V) = 1$ y $\mathcal{D}|_V$ es acotado. En efecto, para $p \in V$,

$$\mathcal{D}|_V = \sup_{\substack{p \in V \\ p \neq 0}} \frac{\|\mathcal{D}p\|_S}{\|p\|_S} = 2.$$

Lectura

Esto motiva que la cadena de los Q_k no tiene por qué ser enteramente con valores $+\infty$ cuando $\mathcal{D}$ es no acotado.

Teorema

Sea $T : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ un operador lineal acotado respecto de $\|\cdot\|$, y sea $\tilde{T} \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, con $\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}}$, su extensión acotada. Entonces, para todo $k \geq 0$,

$$Q_k(T) = c_k(\tilde{T}).$$

- ▶ Si T es acotado sobre $\mathbb{P}$, $Q_k(T)$ coincide con el número de Gelfand clásico de su extensión hilbertiana.
- ▶ Por tanto, Q_k prolonga la teoría clásica al marco algebraico sobre $\mathbb{P}$.

Modelo del TFM y dos fenómenos a estudiar

Modelo fijo

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_R(z) + \sum_{j=1}^N p'(c_j) \overline{q'(c_j)}, \quad p, q \in \mathbb{P}.$$

Reordenamos los puntos de modo que $|c_j| \geq R$ para $j = 1, \dots, m$ y $|c_j| < R$ para $j = m+1, \dots, N$.

Para la cadena $Q_0(T) \geq Q_1(T) \geq Q_2(T) \geq \dots$

Ruptura

Diremos que la cadena se rompe en k si

$$Q_{k-1}(T) = \infty \quad \text{y} \quad Q_k(T) < \infty.$$

Estabilización

Diremos que la cadena se estabiliza en k si

$$Q_k(T) = Q_j(T) \quad \text{para todo } j \geq k.$$

Nótese que los índices de estabilización y ruptura no tienen por qué coincidir. Aunque es posible que ocurra a la vez.

Estudio del operador $\mathcal{D}$

Se hará un estudio de la ruptura y la estabilización de la cadena de índices Q_k para el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ en el modelo fijado.

Primeros casos: todos dentro y primer ejemplo de ruptura

Todos los átomos interiores

Sea $R > 0$ y sean $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ tales que $|c_j| < R$ para $j = 1, \dots, N$ y consideremos

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_R(z) + p'(c) \overline{q'(c)}.$$

Entonces

$$+\infty > Q_0(\mathcal{D}) \geq Q_1(\mathcal{D}) \geq Q_2(\mathcal{D}) \geq \dots$$



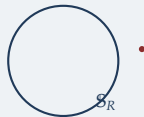
Un átomo exterior

Sea $R > 0$, sea $c \in \mathbb{C}$ con $|c| \geq R$ y consideremos

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_R(z) + p'(c) \overline{q'(c)}.$$

Entonces

$$Q_0(\mathcal{D}) = \infty \quad \text{y} \quad Q_1(\mathcal{D}) \leq R < \infty.$$



Teorema de ruptura

Teorema

Sea $R > 0$, sean $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ distintos dos a dos y consideremos sobre $\mathbb{P}$ el producto escalar

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{S}_R} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_R(z) + \sum_{j=1}^N p'(c_j) \overline{q'(c_j)}, \quad p, q \in \mathbb{P}.$$

Si $|c_j| \geq R$ para $j = 1, \dots, m$ y $|c_j| < R$ para $j = m+1, \dots, N$, entonces

$$Q_0(\mathcal{D}) = Q_1(\mathcal{D}) = \dots = Q_{m-1}(\mathcal{D}) = \infty, \quad Q_m(\mathcal{D}) < \infty.$$

- ▶ Cada átomo con $|c_j| \geq R$ aporta una obstrucción independiente.
- ▶ El índice abstracto cuenta cuántas direcciones singulares hay que eliminar.

Idea de la prueba de ruptura

Suficiencia

La codimensión m basta. Sea

$$V_m := \bigcap_{j=1}^m \ker \psi_{c_j}, \quad \text{codim}_{\mathbb{P}}(V_m) = m.$$

Si $p \in V_m$, entonces $(\mathcal{D}p)'(c_j) = \psi_{c_j}(p) = 0$ para $j \leq m$, y los átomos interiores se controlan por evaluación acotada. Por tanto,

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 \leq C_m^2 \|p\|_S^2, \quad Q_m(\mathcal{D}) \leq C_m < \infty.$$

Necesidad

La codimensión $< m$ no basta. Por interpolación de Hermite se construyen $u_{j,n}$ con

$$\|u_{j,n}\|_S \rightarrow 0, \quad \psi_{c_k}(u_{j,n}) = \delta_{kj}.$$

Si $\text{codim}_{\mathbb{P}}(V) < m$, existe $p_n \in V \cap [u_{1,n}, \dots, u_{m,n}]$ tal que

$$\sum_{k=1}^m |\psi_{c_k}(p_n)|^2 = 1, \quad \|\mathcal{D}p_n\|_S \geq 1, \quad \|p_n\|_S \rightarrow 0.$$

Luego $\mathcal{D}|_V$ no es acotado y $Q_{m-1}(\mathcal{D}) = \infty$.

Teorema de estabilización

Teorema

Sea $R > 0$, sean $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ distintos dos a dos y consideremos sobre $\mathbb{P}$ el producto escalar

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_R(z) + \sum_{j=1}^N p'(c_j) \overline{q'(c_j)}, \quad p, q \in \mathbb{P}.$$

Entonces

$$Q_k(\mathcal{D}) = R \quad \text{para todo } k \geq N.$$

Aplicación

Para la medida de Lebesgue normalizada sobre S_R , se tiene

- 1 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{m}_R} \longrightarrow \|\mathcal{D}\|_{\mathbf{m}_R} = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mathbf{m}_R)\} = R.$
- 2 $\langle \cdot, \cdot \rangle_S \longrightarrow Q_N(\mathcal{D}) = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mathbf{m}_R)\} = R$

Idea de la prueba de estabilización y aplicación directa

Cota inferior

Sea

$$E := \{p \in \mathbb{P} : p'(c_j) = 0 \text{ para todo } j = 1, \dots, N\}.$$

Si $\text{codim}_{\mathbb{P}}(W) < k + 1$, existe $0 \neq p \in W \cap E$, y entonces

$$\|p\|_S^2 = \|p\|_{L^2(\mathbf{m}_R)}^2,$$

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = R^2 \|p\|_{L^2(\mathbf{m}_R)}^2 + \sum_{j=1}^N |p(c_j)|^2 \geq R^2 \|p\|_S^2.$$

Luego $Q_k(\mathcal{D}) \geq R$ para todo $k \geq 0$.

Cota superior

Sea

$$V_N := \bigcap_{j=1}^N \ker \psi_{c_j}, \quad \text{codim}_{\mathbb{P}}(V_N) = N.$$

Si $p \in V_N$, entonces $(\mathcal{D}p)'(c_j) = \psi_{c_j}(p) = 0$ para todo j , y por tanto

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = R^2 \|p\|_{L^2(\mathbf{m}_R)}^2 \leq R^2 \|p\|_S^2.$$

Así,

$$Q_N(\mathcal{D}) \leq R.$$

Análisis matricial

La matriz de Hessenberg infinita $\mathbf{D} = (d_{ij})_{i,j \geq 0}$ representa a $\mathcal{D}$ en la base ortonormal de Sobolev. Para cada $n \in \mathbb{N}$, su sección finita es

$$\mathbf{D}_n := (d_{ij})_{0 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C}),$$

y escribimos $\sigma_{0,n} \geq \sigma_{1,n} \geq \cdots \geq \sigma_{n,n} \geq 0$ para sus valores singulares.

Proposición

Para todo $k \geq 0$ fijo, la sucesión $\{\sigma_{k,n}\}_{n \geq k}$ es creciente. En particular,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{k,n} \in [0, +\infty]$$

Definición

Para cada $k \geq 0$ definimos

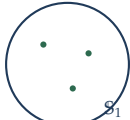
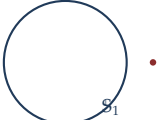
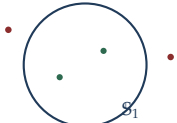
$$\sigma_k(\mathbf{D}) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{k,n}.$$

Teorema

Para el operador $\mathcal{D}$ sobre $(\mathbb{P}, \langle \cdot, \cdot \rangle_S)$, se tiene

$$\sigma_k(\mathbf{D}) = Q_k(\mathcal{D}), \quad k \geq 0.$$

Cuadro resumen

Análisis Espectral	Análisis Matricial	Soporte
Todos los átomos dentro $m = 0$ $Q_0(\mathcal{D}) < \infty$ $Q_0(\mathcal{D}) \geq \dots \geq Q_N(\mathcal{D})$ $Q_N(\mathcal{D}) = Q_{N+1}(\mathcal{D}) = \dots = 1$	$\sigma_0(\mathbf{D}) < \infty$ $\sigma_0(\mathbf{D}) \geq \dots \geq \sigma_N(\mathbf{D})$ $\sigma_N(\mathbf{D}) = \sigma_{N+1}(\mathbf{D}) = \dots = 1$	
Solo un átomo en $m = N = 1$ $Q_0(\mathcal{D}) = \infty$ $Q_1(\mathcal{D}) = Q_2(\mathcal{D}) = \dots = 1$	$\sigma_0(\mathbf{D}) = \infty$ $\sigma_1(\mathbf{D}) = \sigma_2(\mathbf{D}) = \dots = 1$	
Mixto $1 \leq m < N$ $Q_0(\mathcal{D}) = \dots = Q_{m-1}(\mathcal{D}) = \infty$ $Q_m(\mathcal{D}), \dots, Q_{N-1}(\mathcal{D}) < \infty$ $Q_N(\mathcal{D}) = Q_{N+1}(\mathcal{D}) = \dots = 1$	$\sigma_0(\mathbf{D}) = \dots = \sigma_{m-1}(\mathbf{D}) = \infty$ $\sigma_m(\mathbf{D}), \dots, \sigma_{N-1}(\mathbf{D}) < \infty$ $\sigma_N(\mathbf{D}) = \sigma_{N+1}(\mathbf{D}) = \dots = 1$	

Conclusiones y líneas futuras

- ▶ La falta de acotación de $\mathcal{D}$ en productos de Sobolev discretos no se describe solo preguntando si $\mathcal{D}$ es acotado o no.
- ▶ Los índices $Q_k(\mathcal{D})$ miden cuántas direcciones producen la falta de acotación y en qué momento esas obstrucciones desaparecen al restringir el operador a subespacios de codimensión finita.
- ▶ El entero m da el umbral de finitud, el entero N marca el inicio en que los valores son constantes, y la igualdad $\sigma_k(\mathbf{D}) = Q_k(\mathcal{D})$ convierte ese análisis en un procedimiento computable.

Líneas futuras

- ▶ **Curvas de Jordan.** Si una semejanza lleva a un problema equivalente, es natural preguntar si una deformación continua del soporte también preserva el fenómeno.
- ▶ **Dos medidas compactamente soportadas.**

$$\langle p, q \rangle = \int_{\mathbf{C}} p \bar{q} d\mu_0 + \int_{\mathbf{C}} p' \bar{q}' d\mu_1.$$

- ▶ **Sobolev general de orden r .**

$$\langle p, q \rangle_r = \sum_{j=0}^r \int_{\mathbf{C}} p^{(j)} \overline{q^{(j)}} d\mu_j.$$

Referencias I

- [Alf+92] M. Alfaro et al. "On orthogonal polynomials of Sobolev type: Algebraic properties and zeros". En: *SIAM Journal on Mathematical Analysis* 23.3 (1992), págs. 737-757.
- [ALR96] M. Alfaro, G. López y M. L. Rezola. "Some properties of zeros of Sobolev-type orthogonal polynomials". En: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 69.1 (1996), págs. 171-179.
- [AR01] Manuel Félix Alfaro García y María Luisa Rezola. "Ceros de polinomios ortogonales de Sobolev". En: *Margarita mathematica: en memoria de José Javier (Chicho) Guadalupe Hernández*. Ed. por Luis Español González y Juan Luis Varona Malumbres. Logroño: Servicio de Publicaciones, Universidad de La Rioja, 2001, págs. 569-576.
- [CD03] M. Castro y A.J. Durán. "Boundedness properties for Sobolev inner products". En: *Journal of Approximation Theory* 122.1 (2003), págs. 97-111.
- [EG25] Carmen Escribano y Raquel Gonzalo. *Zeros of Sobolev orthogonal polynomials and some matrix inequalities*. 2025.

Referencias II

- [EGS] Carmen Escribano, Raquel Gonzalo y Gabriel Suárez. *Singular values of multiplication operator: some applications to orthogonal polynomials*. English. Preprint manuscrito inédito.
- [EGT23] Carmen Escribano, Raquel Gonzalo y Elena Torrano. “Smallest and largest generalized eigenvalues of large moment matrices and some applications”. En: *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 521.2 (2023).
- [GK97] Walter Gautschi y Arno B. J. Kuijlaars. “Zeros and critical points of Sobolev orthogonal polynomials”. En: *Journal of Approximation Theory* 91.1 (1997), págs. 117-137.
- [LP99] Guillermo López Lagomasino y Héctor Pijeira Cabrera. “Zero location and n-th root asymptotics of Sobolev orthogonal polynomials”. En: *Journal of Approximation Theory* 99.1 (1999), págs. 30-43.
- [LPP01] Guillermo López Lagomasino, Héctor Pijeira Cabrera e Ignacio Pérez Izquierdo. “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane”. En: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 127.1-2 (2001), págs. 219-230.

- [Mei93] H. G. Meijer. “On real and complex zeros of orthogonal polynomials in a discrete Sobolev space”. En: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 49.1–3 (1993), págs. 179-191.